

UNIVERSIDAD AMERICANA

Sistema de Creación de Facturas para **Sueldos**

Desarrollo de un sistema informático avanzado en C++ para gestionar información de empleados, automatizar cálculos salariales y deducciones.

INTEGRANTES DEL PROYECTO

Patrick Lewkowicz, Thiago Colman, Alan Rolón

Descripción de la Problemática

Actualmente, el cálculo y registro de los pagos de sueldo se realizan de **forma manual** en muchas organizaciones.

- 🕒 **Pérdida de tiempo:** Para cada empleado es necesario verificar datos, realizar cálculos y confirmar montos.
- ⚠️ **Riesgo de errores:** Aumenta drásticamente el riesgo de errores al calcular descuentos como adelantos o provisiones.
- 💰 **Desorganización:** El registro manual de los pagos, extras y descuentos se vuelve una tarea compleja.

La automatización es clave para un proceso fundamental que requiere máxima precisión.



Objetivos del Proyecto

🎯 Objetivo General

Desarrollar un **sistema informático** que permita gestionar la información de los empleados y **automatizar el cálculo** de los pagos de sueldos.

El fin principal es optimizar el tiempo de trabajo, reducir drásticamente los errores y mejorar la administración de la información financiera.

☑️ Objetivos Específicos

- ✓ Almacenar la información de los empleados.
- ✓ Automatizar el cálculo considerando salario base, **adelantos y provistas**.
- ✓ Registrar datos de manera rápida y organizada.
- ✓ Formatear valores numéricos grandes correctamente.
- ✓ Reducir errores humanos en procesos matemáticos.

Flujo de Funcionamiento del Código



Estructura del Código C++

Analicemos las últimas actualizaciones implementadas en el código fuente, donde añadimos un manejo preciso de deducciones salariales y formato de consola.

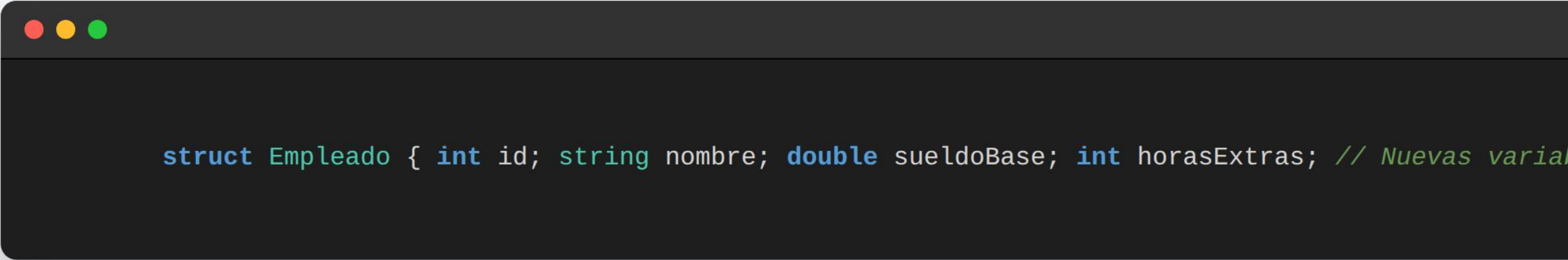
Para manejar la información financiera del mundo real, se añadieron nuevos campos a nuestra estructura.

+ Adelanto:

Campo double para registrar entregas previas de efectivo al trabajador.

+ Provista:

Campo double para contabilizar los gastos por víveres que el empleado haya



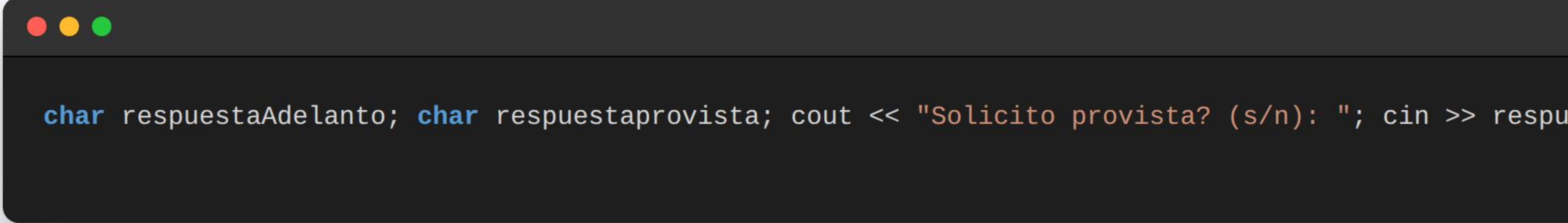
```
struct Empleado { int id; string nombre; double sueldoBase; int horasExtras; // Nuevas variables
```




```
#include // Importamos para formateo int main() { // 2. Obligamos a C++ a usar numeros normales // sin notación cie
```


empleado, no todos solicitan beneficios por adelantado. Implementamos una lógica condicional (*if-else*).

- ▶ Se declaran variables char para almacenar respuestas "S" o "N".
- ▶ El sistema pregunta específicamente si se requirió "Provista" o "Adelanto".
- ▶ **Robustez:** Si el usuario ingresa 's' minúscula o 'S' mayúscula, el

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It displays a line of C++ code: `char respuestaAdelanto; char respuestaprovista; cout << "Solicito provista? (s/n): "; cin >> respu`

```
char respuestaAdelanto; char respuestaprovista; cout << "Solicito provista? (s/n): "; cin >> respu
```




```
for (int i = 0; i < listaEmpleados.size(); i++) { // Multiplicación de la tarifa por horas double totalHorasExtras = listaEmp
```


Conclusión del Proyecto



Transformación Digital

El desarrollo de este sistema C++ evolucionado demuestra que mediante estructuras dinámicas y condicionales se puede proveer una solución altamente eficiente para una problemática administrativa real.

La automatización de cálculos y el correcto manejo de las deducciones salariales asegura una contabilidad perfecta, ahorrando tiempo y eliminando la fricción de los errores humanos.

Image Sources



<https://www.adhdcentre.co.uk/wp-content/uploads/2024/12/stress-burnout-and-anxiety-with-a-woman-consultan-2023-11-27-05-07-55-utc-scaled.jpg>

Source: www.adhdcentre.co.uk



<https://multipurposethemes.com/wp-content/uploads/2025/10/HR-Dashboard.jpg>

Source: multipurposethemes.com